

Ejercicio Bootstrap



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ruben Cameo Saez

Parte de index.html

Introducción

El propósito de este ejercicio es el desarrollo de una interfaz de usuario (Home Pública) para un centro deportivo, funcional y adaptativa. El diseño se centra en la experiencia del usuario (UX) y el cumplimiento de requisitos técnicos específicos para garantizar una navegación fluida entre la información de las instalaciones y el acceso al panel de control.

Requisitos
Logo
Idiomas
Input para buscador
Menú desplegable y responsivo
Carrusel fotográfico
Título o eslogan animado con animate.css
Dos bloques 50-50 texto e imagen
4 bloques responsivos
Bloque con pestañas o acordeones
Dos bloques responsivos con formulario de login y mapa (como imagen)
Pie diferenciado con tres bloques

Tabla 1. Especificaciones técnicas para ejercicio 1

Elementos empleados

Estructura conjunta

Lo que se ha hecho en este caso ha sido dividir la página empezando por un navbar para el menú superior, seguido de un div de clase container que sirve para centrar y estructurar el grueso de la página. Dentro de este contenedor, colocamos primero un div para el título animado con el nombre del gimnasio y, justo debajo, el bloque para el carrusel de imágenes de las instalaciones.

A continuación, se han dispuesto los dos bloques de 50-50 que combinan texto motivacional e imagen mediante el sistema de rejilla. Después, empleamos otro contenedor para organizar los 4 bloques responsivos de las disciplinas del gimnasio. Seguidamente, se añade otro bloque de clase container para las tarifas destacadas, donde implementamos la estructura necesaria para cumplir con la condición de bloque con pestañas o acordeones.

Como siguiente bloque, aparece la sección de formulario de acceso y mapa, utilizando el formato de clase row y repartiendo el espacio en dos columnas de clase col-md-6 para asegurar que el login y la ubicación se vean en paralelo en pantallas grandes y se apilen en móviles.

Finalmente, he empleado el footer para cerrar la página con un diseño diferenciado en tres columnas, incluyendo el enlace al panel de administración.

Logo

Para la identidad visual, se ha insertado una imagen del logo de GYM RUBENS dentro del navbar envuelta en la clase navbar-brand, lo que permite que la marca funcione como un enlace directo a la página de inicio.

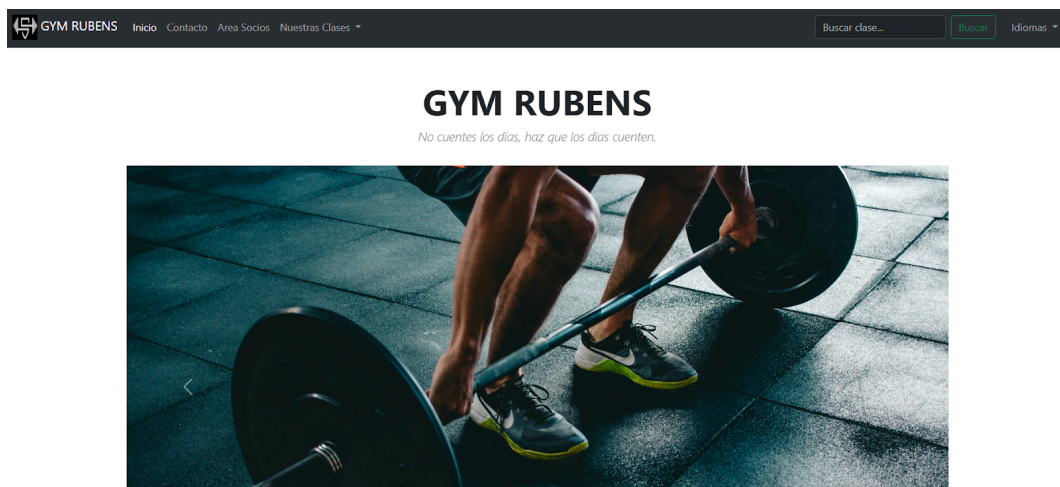


Fig 1. Captura de la página web con indicativo del logo

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav></code>	Define el contenedor principal de la navegación. Utiliza la clase <code>.navbar</code> para habilitar el layout de Bootstrap y <code>.navbar-expand-lg</code> para que el menú sea responsive
<code><a>+</code>	El logo se envuelve en una etiqueta de anclaje para hacerlo clicable. El uso de atributos <code>width</code> y <code>height</code> (cómo tu 40x40) es fundamental para asegurar que el logo no rompa la altura de la línea de la barra de navegación.

Tabla 2. Conceptos de la zona del Logo

Idiomas

He elegido un menú desplegable porque es la opción más limpia y profesional. Está ubicado junto a la barra de navegación para ahorrar espacio y facilitar que el usuario cambie de idioma rápidamente. Además, he incluido banderas para que sea más visual.



Fig 2. Captura de la página web con indicativo del menú de idioma

Conceptos empleados	Explicación
<code></code>	He usado esta etiqueta para agrupar todo lo que tiene que ver con el botón de "Idiomas".
<code>dropdown-toggle</code>	Es la clase que le pongo al enlace principal (donde pone "Idiomas"). Sirve para que aparezca la flechita hacia abajo y para que, al pinchar, el navegador sepa que tiene que abrir la lista de opciones.
<code><a></code>	Es la etiqueta para el enlace de "Idiomas". Le he puesto la clase nav-link para que no salga con el subrayado azul típico y para que tenga el estilo de botón limpio que usa Bootstrap en el menú.
<code> + múltiples </code>	Es la estructura que crea el menú desplegable de idiomas. Al meter varios <code></code> dentro del <code></code> con la clase dropdown-menu, consigo que al pinchar en "Idiomas" aparezca la lista con las opciones de Español, Inglés y Francés.

Tabla 3. Conceptos de la zona de Idiomas

Input para buscador

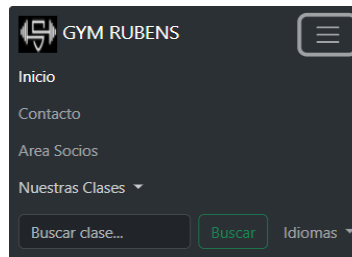
Este elemento se integra también dentro del menú superior. Se utiliza un formulario con la clase d-flex para que el campo de texto y el botón de búsqueda queden alineados horizontalmente, usando form-control para el estilo del input y btn-outline-success para que el botón resalte al pasar el cursor.

Conceptos empleados	Explicación
<code><form></code>	Lo he empleado con la clase d-flex para que el cuadro de texto y el botón de búsqueda aparezcan en la misma línea y estén alineados
<code><input></code>	Es el cuadro de búsqueda. Uso form-control para que tenga el estilo de Bootstrap y me-2 para darle un pequeño margen a la derecha y que no se pegue al botón.
<code><button></code>	He usado la clase btn-outline-success para que el borde sea verde y solo se rellene de color cuando el usuario pasa el ratón por encima

Tabla 4. Conceptos asociados al input para buscador

Menú desplegable y responsivo

Este va ubicado en la parte superior dentro del navbar. Es fundamental recordar que la clase navbar-toggler oculta las opciones del menú por defecto en pantallas pequeñas, mostrando el "botón de tres rayas". La clase navbar-expand-lg es la que manda aquí, determinando que el menú se despliegue por completo solo cuando la pantalla tiene un tamaño grande, mientras que el collapse se encarga de agrupar los enlaces para que no se desparramen en dispositivos móviles.



GYM RUBENS

*No cuentes los días, haz que los días
cuenten.*

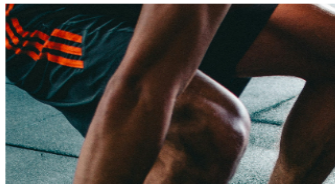


Fig 3. Vista desde formato móvil

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav></code>	Es la etiqueta principal que define la sección de navegación. Actúa como el contenedor padre que agrupa todos los elementos del menú
<code><div class="container-fluid"></code>	He elegido esa clase para que el contenido del menú ocupe todo el ancho disponible del navegador.
<code><button class="navbar-toggler"></code>	Este es el botón de tres rayitas que se va a generar una vez pasamos a tratar en el móvil
<code><button data-bs-toggle="collapse"></code>	He empleado el data-bs-toggle ya que me permite activar la capacidad de abrir y cerrar el menú de forma dinámica.
<code><ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0"></code>	He empleado la clase navbar-nav para que la lista no aparezca con los típicos puntos de viñeta uno encima de otro, sino que se muestre como una estructura limpia y alineada. La clase de me-auto la empleé para llevar el buscador a la derecha.
<code><ul class="dropdown-menu"></code>	Esta etiqueta la empleo para crear el menú desplegable que contiene las opciones secundarias del = Explorar destinos.
<code><form class="d-flex" role="search"></code>	He empleado la clase d-flex para aplicar un contenedor flexible que alinea el cuadro de texto y el botón de búsqueda en la misma fila horizontal, evitando que aparezcan uno encima del otro.

Tabla 5. Conceptos asociados al menú desplegable y responsivo

Carrusel fotográfico

Para que las fotos no deformen la estructura y se adapten bien al diseño, se ha aplicado un estilo CSS específico a las imágenes del carrusel. Se les ha dado una altura fija y la propiedad object-fit: cover, lo que garantiza que la imagen llene el espacio asignado sin estirarse ni pixelarse, manteniendo siempre un aspecto profesional.



Fig 4. Captura de la home publica con las diferentes imágenes que aparecen en carousel

Conceptos empleados	Explicación
<code>id="carouselExampleIndicators"</code>	Es el único nombre que le doy al carousel. Lo necesito para que los botones y las flechas sepan a qué conjunto de imágenes tienen que mandar la orden de moverse.
<code>.carousel-indicators</code>	Son los pequeños botones de la parte inferior. Los uso para que el usuario sepa cuántas fotos hay.
<code>data-bs-slide-to="0"</code>	Es la orden que le doy a cada indicador. El "0" indica la primera imagen, el "1" la segunda, y así sucesivamente.
<code>.carousel-inner</code>	Dentro de esta etiqueta es donde meto todas las imágenes que quiero que vayan pasando.
<code>.carousel-item active</code>	Uso active para decirle a la web qué imagen se debe ver primero al cargar la página.
<code>.carousel-control-prev / next</code>	Son las etiquetas para las flechas de los lados. Las uso para que el usuario tenga el control manual y pueda pasar las fotos hacia atrás o hacia adelante.

Tabla 6. Conceptos asociados al carousel

Título o eslogan animado con animate.css

Para cumplir con el requisito de dinamismo, hemos vinculado la librería externa de Animate.css. Al contenedor del título se le han añadido las clases `animate__animated` y `animate__fadeInDown`, logrando que el nombre de la web aparezca con un efecto de caída al cargar la página.

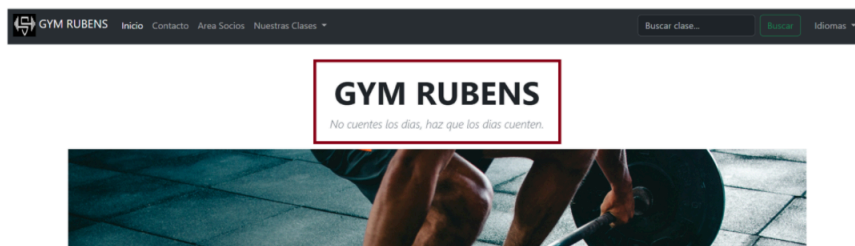


Fig 5. Captura de la home publica con el eslogan animado resaltado

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="container text-center"</code>	Aplico la clase text-center, como el propio nombre indica, para alinear horizontalmente al centro
<code>.animate__animated</code>	Aplico esta clase para activar el motor de animaciones de la librería Animate.css en el elemento
<code>.animate__fadeInDown</code>	Aplico esta otra clase para que el título aparezca con un efecto de desvanecimiento desde arriba

Tabla 7. Conceptos asociados al título o eslogan animado

Dos bloques 50-50 texto e imagen

Estos bloques se han configurado para ser totalmente responsivos usando el sistema de columnas de Bootstrap. Para darle al título un peso visual correcto y que destaque sobre el texto de relleno, se ha utilizado la clase display-4, que genera una tipografía mucho más grande que un simple encabezado.

ENTRENA SIN LIMITES



Zona de Peso Libre y Maquinas

Disfruta de una experiencia de entrenamiento unica con nuestra oferta estrella. Inscríbete ahora en nuestra sala de musculacion y llévate el primer mes de entrenamiento personalizado ¡totalmente gratis! Todo incluido: acceso 24h, plan de rutina y asesoramiento inicial.

[Ver disponibilidad](#)



Crossfit y Boxeo de Alta Intensidad

Explora tu fuerza indomable en nuestras clases colectivas. Entrena entre compañeros de alto nivel en un ambiente diseñado para los amantes de la adrenalina, la superacion personal y el aire puro de nuestra terraza exterior.

Fig 6. Captura de la home publica con los dos bloques 50-50 texto-imagen

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="container my-5"></code>	Le he puesto en este caso un margen arriba y abajo de 5 para que no quede pegado a otros divs
<code><h2 class="text-center display-4" style="margin: 10px;">Ofertas especiales: Cruceros 2x1</h2></code>	He empleado la clase display-4 para darle un mayor empaque al título, logrando un tamaño más destacado que el que ofrece un h2. Por otro lado, uso text-center para centrar el texto

Tabla 8. Conceptos asociados a los dos bloques 50-50 texto e imagen

4 bloques responsivos

En pantallas de PC, estos cuatro bloques aparecen en una sola fila ocupando cada uno el 25% del ancho. En tablets, el diseño se ajusta para mostrarlos de dos en dos (ocupando el 50% cada uno), y en el caso del móvil, se apilan verticalmente al 100% de ancho para asegurar que las imágenes y nombres de los destinos sean perfectamente legibles.

Entrena al maximo en GYM RUBENS

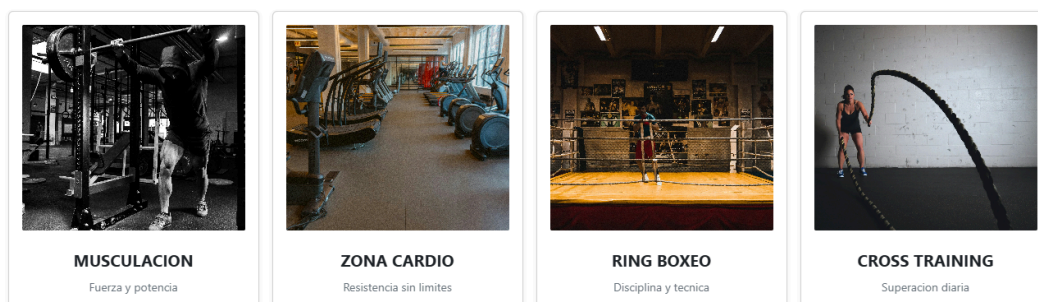


Fig 7. Captura de la home publica con los 4 bloques responsivos

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row g-3"></code>	Uso row para crear la fila de destinos y le añado g-3. Esto es fundamental porque crea un espacio uniforme entre las tarjetas.
<code>.col-md-3</code>	He elegido el número 3 porque Bootstrap divide la pantalla en 12. Al poner 3, consigo que salgan exactamente 4 columnas por fila ($12 / 3 = 4$). Uso md para que en móviles se apilen y se vean bien.
<code>.card h-100</code>	Meto cada destino en una card para que tengan un marco profesional. La clase h-100 permite a todas las tarjetas tener la misma altura, aunque un texto sea más largo que otro. Así la fila queda siempre recta.
<code>.card-body text-center</code>	Aplico el centrado aquí para que afecte a todo el contenido de la tarjeta a la vez (título, descripción e iconos).

Tabla 9. Conceptos asociados a los 4 bloques responsivos

Podemos ver a su vez como queda en formato móvil:

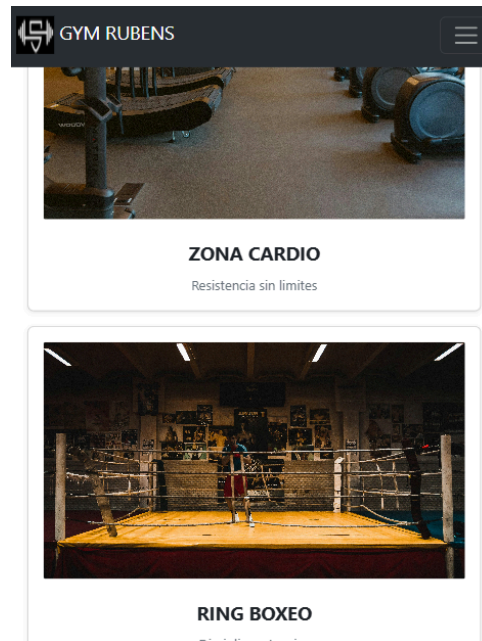


Fig 8.

Bloque con pestañas o acordeones

Se ha creado una estructura basada en tab-content y tab-pane. Esto permite que el usuario pueda navegar entre diferentes secciones de información dentro de un mismo bloque de oferta, optimizando el espacio y cumpliendo con la interactividad requerida en el ejercicio.

Reto Destacado

Transformación Total - Edición 2026



[Sobre la Clase](#)
[Planificación](#)
[Cuotas](#)

Detalles del programa

- 1 Evaluación física y nutricional inicial
- 2 Entrenador personal asignado 24/7
- 3 Acceso premium a todas las clases
- 4 Suplementación básica incluida

[Descargar PDF del Plan](#)

Fig 9. Captura de la home publica con el bloque de pestañas a la derecha

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="card h-100 shadow-lg"></code>	Empleo la clase card para crear un contenedor tipo tarjeta. Uso h-100 para que todas las tarjetas de la misma fila tengan la misma altura y shadow-lg para añadir una sombra
<code><div class="col-md-6"></code>	Lo he empleado para dividir la sección en dos bloques iguales al 50%.
<code></code>	He empleado la clase de card-img-top para que me lleve la imagen a lo más alto de la carta.
<code>.....object-fit: cover</code>	Lo empleo para que la imagen llene todo el espacio asignado.
<code><ul class="nav nav-tabs"></code>	Utilizo con la clase de nav-tabs para definir la estructura de las pestañas.
<code>flex-column flex-sm-row</code>	Esta clase me ha servido de gran ayuda. Lo que hace es que, cuando abres la web en el móvil, las opciones se ponen una encima de otra para que no se amontonen, pero en cuanto la pantalla es un poco más grande, se vuelven a poner en horizontal automáticamente.
<code>Informacion.....</code>	Lo pongo dentro de cada enlace para que, al pinchar en la pestaña, el código sepa exactamente que bloque de texto tiene que enseñar.
<code><div class="tab-pane fade show active" id="info"></code>	Uso el tab-pane para guardar la información de cada sección y el fade para que, cuando el usuario cambie de pestaña, el texto aparezca con un efecto suave
<code><i class="bi-1-circle-fill me-2"></code>	He elegido estos iconos de Bootstrap para que el itinerario quede más visual (en vez de poner los números como tal).
<code><ul class="list-group list-group-flush"><li class="list-group-item">....<li class="list-group-item"></code>	Empleo esta estructura para organizar el itinerario del viaje paso a paso. He usado específicamente la clase list-group-flush porque lo que hace es quitarle los bordes exteriores y el fondo a la lista.

Tabla 10. Conceptos asociados al bloque con pestañas o acordeones

Dos bloques responsivos con formulario de login y mapa (como imagen)

Para este apartado se ha dividido la fila en dos partes iguales. En el caso del ordenador, ambos elementos aparecen lado a lado: a la izquierda el formulario de "Acceso cliente" con sus campos de email y contraseña, y a la derecha el mapa de ubicación. Para el caso del móvil, la rejilla de Bootstrap hace que el mapa baje automáticamente debajo del formulario, ocupando cada uno todo el ancho de la pantalla para facilitar la pulsación táctil.

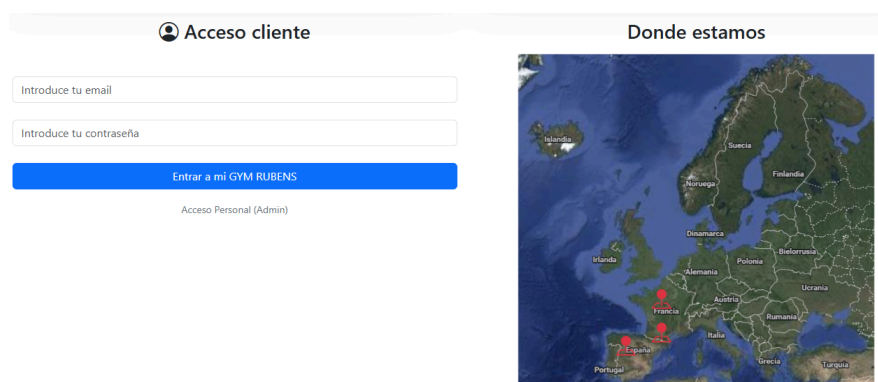


Fig 10. Captura de la home publica con dos bloques responsivos con formulario y mapa

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row"></code>	Es la etiqueta que uso para crear una fila. La necesito para poder meter dentro las columnas y que el formulario y el mapa se coloquen en la misma línea.
<code>.col-md-6</code>	He empleado este formato para dividir la sección en dos bloques iguales únicamente en las pantallas grandes. En formato móvil por ejemplo, que el formulario ocupe todo y que luego debajo vaya el mapa.
<code><form></code>	Es la etiqueta que utilizo para agrupar todos los campos de entrada de datos (email, contraseña, botones).
<code>.mt-4</code>	Lo he usado para que no quede todo junto. Al darle este margen superior a los campos del formulario, consigo que haya espacio entre ellos

Tabla 11. Conceptos asociados a los dos bloques con formulario de login y mapa

Pie diferenciado con tres bloques

Se ha creado un footer oscuro (bg-dark) dividido en tres columnas: la primera para la marca GYM RUBENS, la segunda para enlaces, y la tercera para datos de contacto y el acceso al panel de administración.

GYM RUBENS Tu centro de alto rendimiento para alcanzar tu mejor versión.	Enlaces Políticas de privacidad Condiciones de uso Trabaja con nosotros	Contacto Calle callen 13, Madrid 900 900 900
--	---	---

© 2025 GYM RUBENS - Todos los derechos reservados

Fig 11. Captura de la home publica con el pie diferenciado con 3 bloques

Conceptos empleados	Explicación
<code><footer class="bg-dark text-white"></code>	He empezado con esta etiqueta porque es la que se suele emplear para poner el pie de la home, además le he dado un toque de fondo oscuro
<code><div class="row text-center"></code> <code>...<div class="col-md-4 mb-4"></code> <code><div class="col-md-4 mb-4"></code>	Luego me he centrado en emplear un formato de row > col + col + col para que se consiga de esta forma los tres bloques que se tienen que poner. En formatos de pantalla grande se ven esos bloques unos al lado del otro pero en el móvil se van a poner uno encima de otro.
<code>.text-secondary</code>	En algunos casos empleo esta clase para para que el texto aparezca en un tono gris suave en lugar de negro intenso.

Tabla 12. Conceptos asociados al pie diferenciado con 3 bloques

Estilos introducidos

Para cumplir con los objetivos visuales de la página, he aplicado estilos específicos en varios apartados:

- **Carrusel de imágenes:** He fijado unas dimensiones de altura y anchura concretas para unificar el diseño. Además, he utilizado la propiedad `object-fit: cover` para asegurar que las imágenes rellenen todo el espacio sin deformarse.
- **Imágenes de destino:** En este conjunto de bloques responsivos, he seguido una lógica similar fijando la altura. Además, he añadido un `border-radius: 2px` para suavizar los bordes.
- **Mapa:** Finalmente, para el mapa he aplicado un ajuste de altura junto al `object-fit: cover`, logrando que se integre perfectamente en el diseño general de la sección sin dejar espacios vacíos.

Conceptos de interés

Para que el ejercicio funcione correctamente, he añadido los siguientes recursos externos:

- **Estilos (CSS):** He conectado Bootstrap para el diseño responsivo y sus iconos para los detalles visuales. También he sumado `Animate.css` para cumplir con la especificación de título animado.
- **Funciones (JS):** He incluido el bundle de JavaScript de Bootstrap, necesario para que los componentes interactivos como el carrusel, los menús desplegables y las pestañas funcionen correctamente.
- **Uso de sticky-top:** Me ha resultado muy útil para mantener la navegación siempre visible en la parte superior de la pantalla. De este modo, el usuario no tiene que volver arriba haciendo scroll para cambiar de sección.
- **class="tab-pane fade show active":** Estas clases han sido fundamentales para el sistema de pestañas porque me han permitido, por ejemplo, elegir qué información aparece primero y que el resto se mantenga oculto hasta que el usuario haga clic.
- **Empleo de text-bg-secondary:** Lo he usado simplemente para resaltar algunas partes (como las etiquetas de los días) con un fondo gris.
- **Clase d-block:** La he usado sobre todo en el carrusel para que las fotos ocupen todo el ancho y no dejen huecos blancos raros por los lados o por debajo.
- **Estilos de botones (btn-outline-success, btn-sm, etc.):** He usado clases como `btn-outline-success` o `btn-sm` para que no todos los botones sean iguales.
- **Uso de ids:** He puesto IDs en las secciones más importantes (como el carrusel o el formulario) para que el menú funcione bien. Así, si el usuario pincha en una opción, la página baja automáticamente a ese sitio y no tiene que estar buscando con el scroll.

Formato final

El Menú

- **En Escritorio:** Se ven todos los enlaces estirados a lo ancho de la pantalla junto al buscador.
- **En Móvil:** Todo eso desaparece y se guarda dentro del famoso botón de hamburguesa. Al pulsar el botón, el menú se despliega hacia abajo.

Los Bloques 50-50 y los 4 Bloques

- **En Escritorio:** Los bloques 50-50 están uno al lado del otro (Imagen | Texto). Los 4 bloques responsivos aparecen en una fila horizontal (25% de ancho cada uno).
- **En Móvil:** Se produce el apilamiento vertical. La imagen se pone arriba y el texto abajo. Los 4 bloques ahora ocupan todo el ancho de la pantalla uno debajo de otro.

Pie de Página

- **Pie de página:** Los tres bloques del footer, que en PC están en línea, en el móvil se ponen uno encima de otro, centrando el logo y los enlaces legales para que se puedan clicar bien con el dedo.

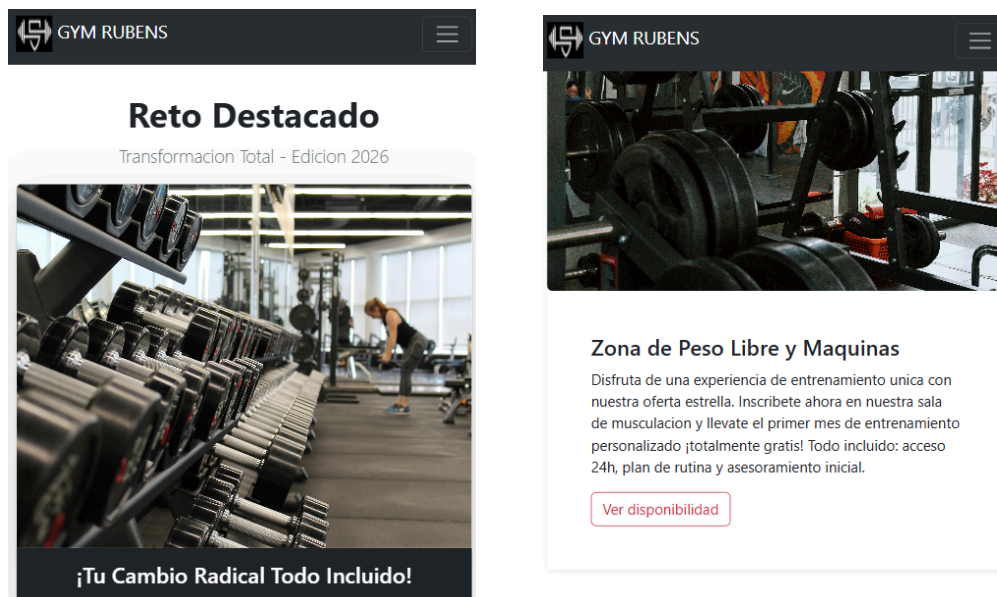


Fig 12. Vistas del sitio en formato móvil.

Parte de admin.html

Introducción

El objetivo de este ejercicio es el diseño y desarrollo de una interfaz de administración (Dashboard) para la gestión integral de un gimnasio. Para ello, se ha creado una página web funcional que permite al administrador supervisar en tiempo real los activos del negocio.

Para el desarrollo se ha utilizado el framework Bootstrap 5, aprovechando su sistema de rejilla y sus componentes interactivos para lograr una experiencia de usuario fluida y profesional. La página se ha estructurado siguiendo los requisitos del enunciado:

- **Navegación Estructurada:** Mediante un menú lateral persistente y un sistema de Breadcrumbs para que el usuario siempre sepa dónde se encuentra.
- **Gestión de Datos:** Uso de tablas dinámicas y ventanas emergentes (Modales) que optimizan el espacio en pantalla y organizan la información de manera clara.
- **Control Visual:** Implementación de barras de progreso y elementos informativos flotantes (Popovers y Tooltips) que permiten conocer el estado del gimnasio (aforo, stock, detalles técnicos) de un solo vistazo y sin recargar la página.
- **Diseño Adaptativo (Responsive):** Toda la interfaz ha sido testeada para funcionar correctamente tanto en ordenadores de escritorio como en dispositivos móviles.

Apartados

Columna izquierda con logo y menú vertical

En este caso, se ha elegido una estructura de dos columnas. La idea es separar las herramientas de control de la información principal: a la izquierda tenemos un menú siempre visible para navegar rápido, y a la derecha un espacio amplio y despejado para trabajar.

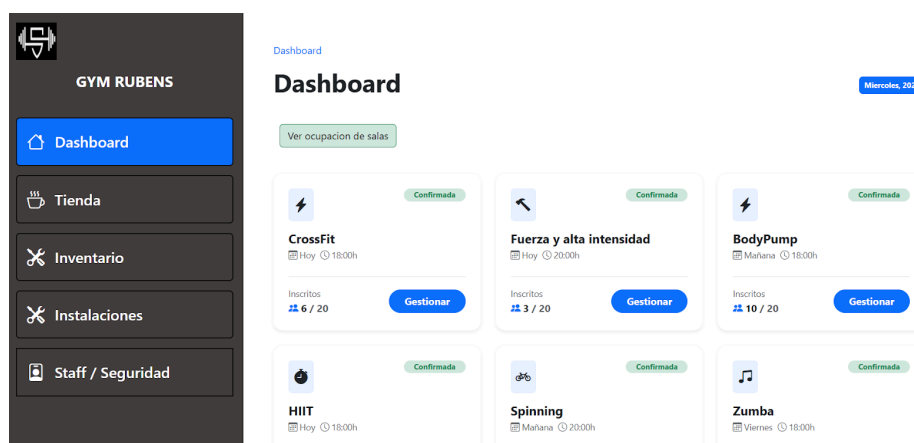


Fig 13. Captura de la página de administración para la división entre izquierda y derecha

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row"></code>	He empleado esta clase para crear el contenedor horizontal base. Es lo que me permite colocar el menú y el contenido principal uno al lado del otro en la misma línea.
<code><nav class="col-md-4 col-lg-3 p-3"></code>	He configurado esta columna para el menú. He usado col-md-4 y col-lg-3 para que el ancho sea automático según la pantalla, y le he dado un p-3 (padding) para que los iconos no queden pegados al borde.
<code><main class="col-md-8 col-lg-9 p-5 bg-white"></code>	He definido esta zona como el área principal de trabajo. Le he asignado más espacio (9 columnas) y un relleno mayor (p-5) para que la información se vea limpia, profesional y sobre un fondo blanco que facilite la lectura.

Tabla 13. Conceptos asociados a la división entre columna izquierda y menú vertical

Breadcrumb

He configurado un Breadcrumb para mejorar la experiencia de usuario y la navegación de la web. He usado una etiqueta `<nav>` para agruparlo todo y una lista ordenada (`<ol>`) con sus elementos `<li>` para marcar la ruta lógica que ha seguido el usuario hasta llegar a la sección actual.

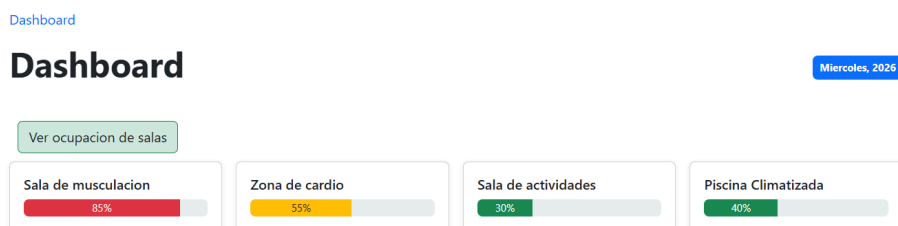


Fig 14. Captura de la página de administración con breadcrumb (en este caso, Dashboard)

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav aria-label="breadcrumb"></code>	He usado esta etiqueta para definir el área de navegación. El atributo aria-label es clave para la accesibilidad, ya que indica a los lectores de pantalla que este bloque es una ruta de navegación.
<code><ol class="breadcrumb"></code>	He empleado una lista ordenada porque el camino de navegación tiene una jerarquía lógica (de lo general a lo específico). La clase de Bootstrap quita los números y alinea los elementos en horizontal.
<code><li class="breadcrumb-item active"></code>	Con esta clase marco el paso final de la ruta. Al añadirle active, le da un estilo visual distinto para indicar que es la página donde el usuario se encuentra ahora.
<code>href = "index.html"</code>	He configurado el primer elemento del breadcrumb como un enlace absoluto al archivo raíz. Esto permite que, al hacer clic, la página se recargue y se restablezca el estado inicial del Dashboard

Tabla 14. Conceptos asociados a los breadcrumb empleados

Tablas

He creado dos tablas para que la información esté bien ordenada. Mi idea era que los datos se lean rápido y que, si alguien necesita ver más detalles, aparezcan al pasar el ratón por encima sin tener que llenar la pantalla de texto.

Dashboard / Tienda

Suplementos y Proteínas

Gestión de stock de la tienda del gimnasio.

Nuevo producto

Imagen	Producto	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
	Proteína Whey 2kg	Suplementos	11,99€	30 uds	Disponible	
	Caseína Micelar	Suplementos	45,99€	12 uds	Disponible	
	Proteína Vegana	Suplementos	8€	0 uds	Agotado	
	ISO Hydrolyzed	Suplementos	45,99€	12 uds	Disponible	
	Pre-Entreno "Explosive Energy"	Suplementos	7,99€	0 uds	Agotado	
	L-Glutamina	Suplementos	5,99€	129 uds	Disponible	
	Multivitamínico "Daily Health"	Suplementos	45,99€	2 uds	Casi agotado	
	Colágeno con Ácido Hialurónico	Suplementos	15,99€	19 uds	Disponible	

Fig. 15. Captura de la página de administración de la tabla empleada en el apartado de Tienda

Dashboard / Inventario

Estado de Maquinaria

Control de activos y mantenimiento técnico

+ Registrar Material

#	Material	Categoría	Cantidad	Estado	Acciones
1	Mancuernas 10kg	Peso libre	12	Buen estado	
2	Cinta de correr T500	Cardio	4	En mantenimiento	
3	Mancuernas 20kg	Peso libre	8	Buen estado	
4	Barras olímpicas	Peso libre	20	Buen estado	
5	Maquina de remo	Funcional	10	Buen estado	
6	Bicicleta spinning	Cardio	120	Buen estado	
7	Cajón Pliométrico	Funcional	20	Nuevo	
8	Rack de Poleas Cruzadas	Funcional	30	Revisión pendiente	
9	Sacos Bulgaros	Funcional	8	Operativo	

Fig 16. Captura de la página de administración de la tabla empleada en el apartado de Inventario

Conceptos empleados	Explicación
<table class="table">	Es la clase que hace que la tabla se vea limpia, con líneas finas y bien organizada de forma automática.
<thead>	Lo he usado para que los títulos de las columnas resalten sobre el resto.
data-bs-toggle="popover"	Es la herramienta que hace que aparezca una ventana flotante con información extra cuando el usuario se acerca (otro apartado).
<div class="table-responsive">	Es el contenedor que envuelve la tabla para que, en pantallas pequeñas o móviles, aparezca una barra de desplazamiento lateral.
data-bs-trigger="hover"	Lo he configurado para que la información aparezca solo con pasar el ratón por encima, sin tener que hacer clic.
style="cursor:pointer;"	He añadido esto para que la flecha del ratón cambie a una "manita", avisando al usuario de que ahí hay algo que puede mirar.

Tabla 15. Conceptos asociados a las tablas empleadas

Botones + modal

Para gestionar el personal, he utilizado un sistema de Ventanas Emergentes (Modales). En el menú lateral he puesto un botón de "Staff" que abre esta ventana en el centro de la pantalla. He elegido este sistema para que se pueda ver el listado de empleados rápidamente sin tener que salir de la página principal ni recargar la web.

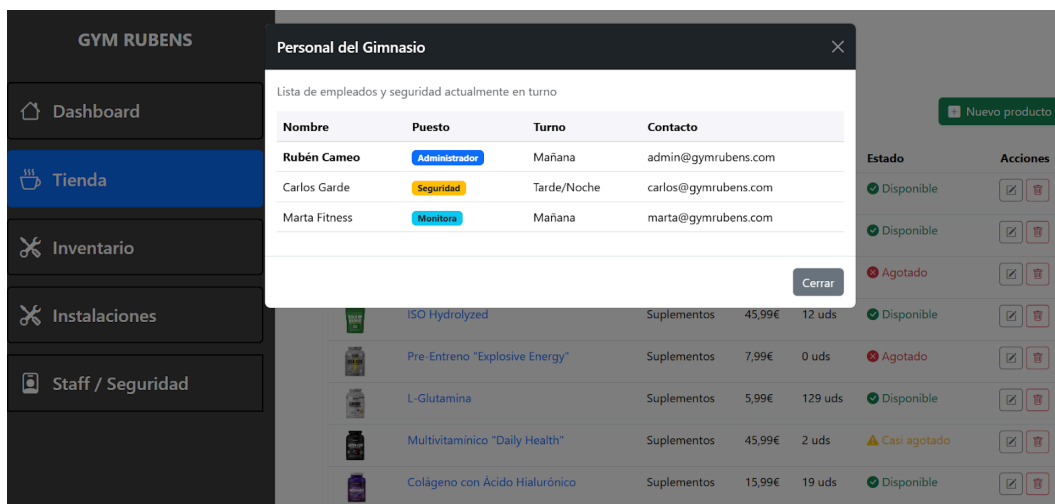


Fig 17. Captura de la pagina de administracion de botones + modal

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="modal fade" ...></code>	Es el contenedor de la ventana. La clase fade hace que la ventana aparezca con un efecto de suavizado al abrirse.
<code>modal-lg</code>	He usado esta clase para que la ventana sea grande. Como dentro va una tabla con nombres y cargos, necesitaba más espacio a lo ancho.
<code>modal-title</code>	He usado esta etiqueta para el título principal del modal ("Personal Contratado"), asegurando que resalte en la parte superior.
<code>btn-close-white</code>	Es el botón de la "X" para cerrar. Al usar la variante white, me aseguro de que se vea bien sobre fondos oscuros si decido cambiar el estilo.
<code>text-muted</code>	He aplicado esta clase a algunos textos para que se vean en un gris más suave.
<code>table-hover</code>	He añadido este efecto para que, cuando pase el ratón por encima de una fila, esta cambie de color. Así ayudo al usuario a no perder la vista entre tantos nombres y que sepa exactamente qué fila está seleccionando.
<code>table-light</code>	He usado este estilo para que el encabezado de la tabla sea gris clarito, diferenciándolo bien del resto de los nombres.

Tabla 16. Conceptos asociados a botones + modal

Barra de progreso

Para tener un control visual rápido, he diseñado un sistema de barras de progreso que muestran la ocupación de las salas en tiempo real. He configurado un código de colores intuitivo: verde para aforo bajo, amarillo para ocupación media y rojo cuando la sala está casi llena. Así, con un solo vistazo al Dashboard, sé si hay que limitar el acceso a alguna zona.

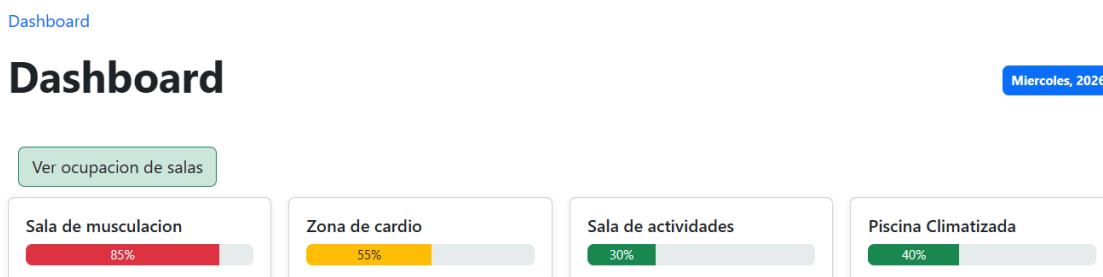


Fig 18. Captura de la pagina de administracion de barra de progreso

Conceptos empleados	Explicación
<code><button class="btn ..."></code>	He creado este botón con un estilo suave para que funcione como un interruptor. Al pulsarlo, muestro u oculto toda la información del aforo.
<code><div class="collapse" id="aforoGimnasio"></code>	He envuelto todas las barras en este contenedor para que se plieguen. Lo he hecho así para que el Dashboard se mantenga limpio y el usuario solo vea los datos de ocupación cuando realmente los necesite.
<code><div class="card card-body"></code>	He metido cada barra dentro de una pequeña tarjeta independiente. Así consigo que cada sala esté bien separada visualmente y el diseño quede mucho más profesional.
<code><div class="progress"></code>	Es el contenedor gris de fondo que hace de guía. Lo he usado para que se perciba visualmente cuánto espacio queda libre en comparación con el total de la barra.
<code><div class="progress-bar bg-danger" ...></code>	Aquí es donde aplico la lógica de color. Por ejemplo, en Musculación he puesto <code>bg-danger</code> y un ancho del 85% para alertar visualmente de que la sala está a punto de completarse y requiere atención.

Tabla 17. Conceptos asociados a la barra de progreso

Popovers y toolpits

Tooltips

He usado los tooltips para los iconos de acción. Como son iconos (historial, editar, borrar), no quería meter texto que abultara, así que la etiqueta solo salta al pasar el ratón.

Dashboard / Inventario

Estado de Maquinaria

Control de activos y mantenimiento técnico

+ Registrar Material

#	Material	Categoría	Cantidad	Estado	
1	Mancuernas 10kg	Peso libre	12	Buen estado	Editar equipo  
2	Cinta de correr T500	Cardio	4	En mantenimiento	 
3	Mancuernas 20kg	Peso libre	8	Buen estado	 
4	Barras olímpicas	Peso libre	20	Buen estado	 
5	Maquina de remo	Funcional	10	Buen estado	 

Fig 19. Captura de la pagina de administracion de tooltips

En cuanto a tooltips:

Conceptos empleados	Explicación
<code>data-bs-toggle="tooltip"</code>	Es el selector funcional de Bootstrap. Identifica el elemento para que la librería de JavaScript lo localice y le aplique el comportamiento de tooltip
<code>data-bs-title="Ver historial"</code>	Es el atributo que contiene el texto informativo. Define el contenido que se mostrará dentro del tooltip de Bootstrap
<code><i class="bi bi-clock-history"></code> <code><i class="bi bi-pencil"></code>	He elegido estos iconos de Bootstrap Icons porque son universalmente reconocidos para representar el tiempo o el historial, ahorrando espacio físico en la tabla.

Tabla 18. Conceptos asociados a tooltips

Popovers

Los popovers se han empleado para mostrar las especificaciones técnicas detalladas de los productos.

Conceptos empleados	Explicación
<code>const popoverTriggerList...</code>	Este bloque de JavaScript es fundamental. Por rendimiento, Bootstrap no activa los popovers automáticamente. He creado este script para que rastree todo mi HTML y active cada popover que encuentre al cargar la página.
<code>data-bs-trigger="hover"</code>	Por defecto, el popover se abre al hacer clic, pero he preferido configurarlo al pasar el ratón (hover). Me parece mucho más ágil.
<code>style="cursor:pointer;"</code>	Un detalle de usabilidad: al ser un simple <code></code> y no un botón, le fuerzo el cursor de mano para que el usuario entienda que ese texto es interactivo y que puede interactuar con él.
<code>title="Especificaciones"</code>	Es el título que sale arriba en negrita dentro del mensaje para que sepa de qué trata la información.

Tabla 19. Conceptos asociados a popovers

[Dashboard](#) / [Tienda](#)

Suplementos y Proteínas

Gestión de stock de la tienda del gimnasio.

Nuevo producto

Imagen	Producto	Especificaciones	Precio	Stock	Estado	Acciones
	Proteína Whey 2kg	Contiene 24g de proteína por toma, 5g de BCAAs y es baja en azúcar. Ideal para post-entreno.	11,99€	30 uds	✓ Disponible	
	Caseína Micelar		45,99€	12 uds	✓ Disponible	
	Proteína Vegana	Suplementos	8€	0 uds	✗ Agotado	
	ISO Hydrolyzed	Suplementos	45,99€	12 uds	✓ Disponible	
	Pre-Entreno "Explosive Energy"	Suplementos	7,99€	0 uds	✗ Agotado	
	L-Glutamina	Suplementos	5,99€	129 uds	✓ Disponible	

Fig 20.

Ejemplos para formato móvil

He diseñado la interfaz pensando en la flexibilidad. Al ser un panel de administración de un gimnasio, es muy probable que se consulte desde un móvil o tablet a pie de sala. Por ello, he implementado técnicas de escalado que permiten que las tablas y los modales no se rompan ni deformen la web en pantallas estrechas.



Fig 21. Captura del menú en móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav class="col-md-4 col-lg-3 p-3"></code>	He usado este bloque para el menú lateral. Las clases col-md-4 y col-lg-3 indican que el menú ocupará un ancho diferente según el dispositivo (4/12 en tablets y 3/12 en PCs). Al no poner una clase para móvil (como col-12), Bootstrap hace que en teléfonos el menú ocupe todo el ancho de la pantalla y se coloque arriba del contenido.
<code><main class="col-md-8 col-lg-9 p-5 bg-white"></code>	Es el contenedor principal de datos. Se complementa con el menú para sumar siempre un total de 12 columnas (8+4 en tablet o 9+3 en PC).

Tabla 20. Conceptos asociados a formato móvil para el menú

Indicar a su vez que he conseguido que aparezca el formato de tres rayas del menú y que este se sitúe en la parte superior en formato móvil. Para ello empleo dos etiquetas `<nav>`: una de ellas con la clase `d-md-none` para que sea visible únicamente en dispositivos pequeños (móviles), actuando como menú colapsado. El otro `<nav>` cuenta con las clases `d-none d-md-block`, de forma que permanece oculto en móviles y solo se renderiza a partir de pantallas medianas.

Para la zona de aforo y el listado de actividades, he utilizado un sistema de rejilla. Mi objetivo es que en pantallas grandes todo se vea en una sola línea para ahorrar espacio, pero que en móviles los elementos se apilen uno debajo de otro para que no se vean comprimidos.

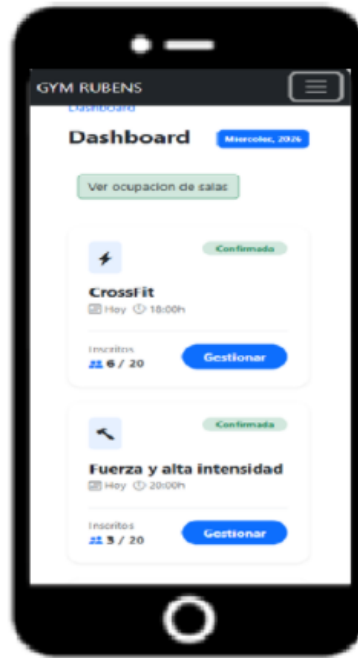


Fig 22. Captura de las distintas actividades, vista desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row g-3"></code>	He utilizado esta clase para crear la fila de las salas. La variante g-3 es fundamental porque define una separación uniforme entre las columnas
<code><div class="col-12 col-md-6 col-lg-3"></code>	Es la configuración para las 4 salas. En móvil ocupan todo el ancho (col-12), en tablets se ponen de dos en dos (col-md-6) y en monitores grandes se alinean las cuatro en una fila (col-lg-3)
<code><div class="row g-4 mt-2"></code>	He creado una nueva fila para las actividades con una separación mayor (g-4) y un margen superior (mt-2) para distanciar este bloque de la sección de salas, mejorando la jerarquía visual.
<code><div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"></code>	Esta estructura es para las actividades. Al usar lg-4, el diseño muestra 3 actividades por fila en pantallas grandes (4 x 3 = 12)

Tabla 21. Conceptos asociados a dashboard para adaptación a móvil



Fig 23. Captura de las distintas tablas, vistas desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="table-responsive-lg"></code>	He usado esta clase para que la tabla solo muestre la barra de desplazamiento en pantallas medianas o pequeñas (como tablets y móviles). En pantallas grandes de ordenador, la tabla se ve completa y normal.

Tabla 22. Conceptos asociados a tablas

En esta sección he organizado las salas del gimnasio para que se vean en dos columnas amplias en ordenadores, pero que se adapten automáticamente al formato vertical en móviles.

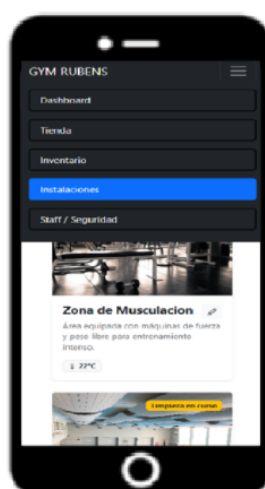


Fig 24. Captura del apartado de instalaciones, vista desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row g-4"></code>	Es el contenedor que agrupa las instalaciones.
<code><div class="col-md-6"></code>	Con esta clase divido la pantalla en dos partes iguales (6 de 12 columnas) para cada sala. Al usar el prefijo md, le indico a la web que se pongan una al lado de la otra solo en tablets y ordenadores; en el móvil, cada instalación ocupará todo el ancho para que las fotos se vean mejor.

Tabla 23. Conceptos asociados al apartado de instalaciones, vista desde el móvil



Fig 25. Captura de apartado de staff, vista desde el móvil.

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="table-responsive"></code>	He envuelto la tabla del modal en este contenedor para asegurar que sea accesible desde móviles.

Tabla 24. Conceptos asociados al apartado de staff, para adaptación a móvil